fiche projet

World of code

Sommaire

Contextualisation....3
Cibles....3
Concurrences et valeur ajoutée....4
LinkedIn....4
CodePen....4
Github....5
Description du projet....6
Choix technologique....6
Schéma d'architecture....9
Mots clés....9
Description de l'équipe....10

Contextualisation

Dans l'écosystème numérique actuel, les développeurs jonglent chaque jour entre une multitude de plateformes pour répondre à leurs besoins : LinkedIn pour se rendre visibles et étendre leur réseau professionnel, Stack Overflow pour obtenir de l'aide technique, Discord pour échanger en temps réel, ou encore des forums spécialisés pour suivre l'actualité technologique. Pourtant, malgré la richesse de ces outils, aucun ne leur propose une expérience unifiée, pensée pour leur métier dans sa globalité.

Comment permettre aux développeurs de discuter, s'entraider, apprendre et valoriser leurs compétences dans un environnement cohérent et centralisé ?

C'est de cette fragmentation que naît World of Code. Notre projet vise à créer une plateforme sociale et collaborative 100 % dédiée aux développeurs, qui centralise les fonctionnalités essentielles à leur progression, leur mise en relation et leur visibilité. World of Code, c'est un espace moderne, structuré autour des usages réels des développeurs, et pensé pour s'adapter à leurs préférences technologiques, à leur niveau d'expertise, et à leurs objectifs professionnels

Cibles

Nous avons conçu ***World of Code*** comme une réponse directe aux limites des plateformes actuelles : trop généralistes pour certaines, trop spécialisées ou cloisonnées pour d'autres. En réunissant ces fonctionnalités dans un écosystème unifié, nous souhaitons libérer les développeurs de la dispersion de leurs outils, leur permettre de se concentrer sur l'essentiel : apprendre, partager, collaborer, et évoluer dans leur métier.

Le projet s'adresse à tous les développeurs, qu'ils soient étudiants, juniors, confirmés, freelances, en reconversion ou CTO en quête de talents. Chacun pourra y trouver un espace adapté à ses besoins, que ce soit pour progresser dans une technologie, trouver des pairs,

partager des bonnes pratiques ou simplement échanger dans une communauté technique vivante.

Concurrences et valeur ajoutée

Notre projet étant un réseau social, nous savons que nous aurons de la concurrence, même beaucoup, cependant nous avons nos avantages et nos concurrents, des limites.

LinkedIn

LinkedIn est une plateforme sociale professionnelle mondiale, regroupant plus de 900 millions d'utilisateurs (en 2025). Elle propose des outils pour développer son réseau, consulter des offres d'emploi, partager du contenu professionnel et accéder à des formations via LinkedIn Learning.

LinkedIn possède une audience massive, mondiale et diversifiée avec un écosystème complet, on y trouve du recrutement, de la formation et du networking. De plus, il possède une image professionnelle forte, il est perçu comme sérieux par le monde du travail.

Cependant il est donc très généraliste, le premium peut être un frein pour les utilisateurs qui cherchent des fonctionnalités avancées.

CodePen

CodePen est une plateforme communautaire centrée sur le développement front-end. Elle permet aux développeurs de créer, tester et partager des extraits de code interactifs (HTML, CSS, JavaScript), appelés "pens".

CodePen brille par son expérience interactive ainsi que sa facilité de prise en main, on peut avoir un aperçu en temps réel des projets front-end et l'interface permet de prototyper rapidement. Cependant il n'y a pas de co-création et l'interaction sociale est limitée.

Github

GitHub est une plateforme de développement collaboratif basée sur le système de contrôle de version Git, permettant aux développeurs de stocker, gérer et partager leur code source. Parmi ses nombreux avantages, GitHub facilite la collaboration entre développeurs grâce à des fonctionnalités comme les pull requests, les issues et les discussions. La plateforme héberge une vaste communauté de développeurs, favorisant le partage de code, la contribution à des projets open source et l'apprentissage. De plus, GitHub permet de créer des wikis et des pages de documentation directement liées aux dépôts de code.

Cependant, GitHub présente également certaines limites. Pour les débutants, Git et GitHub peuvent être complexes à comprendre et à utiliser efficacement, avec une courbe d'apprentissage parfois abrupte. Bien que GitHub offre des plans gratuits, certaines fonctionnalités avancées et l'hébergement de dépôts privés peuvent nécessiter un abonnement payant. La gestion des permissions et des accès peut être complexe, et des erreurs de configuration peuvent entraîner des problèmes de sécurité.

C'est une liste non exhaustive de concurrents, on aurait pu ajouter Discord, stack overflow, gitlab, CodeInGame, Reddit..

De notre côté, nous voulons pallier à cette fragmentation, tous ces concurrents ont des outils, mais pas l'entièreté qui ferait rester un développeur sur une seule application. Notre projet peut se démarquer par une approche plus ciblée, nous cherchons à aider les développeurs et le domaine de l'IT et non tout le monde du travail. Nous voulons également ajouter des groupes thématiques, partage de snippet (bout de code), mentorat afin d'améliorer le côté social. Nous

voulons créer une partie portfolio afin que les développeurs puissent mieux se faire connaître à travers leurs projets.

Description du projet

Concrètement, la plateforme propose des outils intégrés comme le partage de code, des fils d'actualités techniques, des groupes thématiques, un système de mentorat, un IDE collaboratif et bien d'autres fonctionnalités communautaires. L'utilisateur pourra y suivre des profils similaires, proposer ou rejoindre des projets open source, poser des questions techniques, ou encore être mis en relation avec des mentors expérimentés selon les technologies qu'il souhaite approfondir.

Derrière cette ambition, il y a une conviction forte : les développeurs ont besoin d'un environnement sur mesure, qui parle leur langage et qui comprenne leurs défis quotidiens. C'est dans cette optique que nous avons posé les fondations techniques du projet. Chaque choix technologique que nous faisons – du framework frontend à l'infrastructure de déploiement – doit non seulement répondre à des critères de performance, de scalabilité et de sécurité, mais aussi soutenir une vision produit claire et compréhensible. Car nous voulons que ***World of Code*** soit une plateforme durable, intuitive et ouverte à toutes les évolutions futures du monde du développement.

Choix technologique

Le développement de la couche front-end de *World of Code* repose sur une conviction forte : l'interface utilisateur est bien plus qu'un habillage graphique. Elle incarne l'expérience même du produit. Pour qu'un développeur ait envie d'utiliser une plateforme comme la nôtre au quotidien, il faut que celle-ci soit fluide, intuitive, rapide et esthétiquement engageante. C'est

pourquoi nous avons accordé une attention toute particulière à la manière dont nous concevons et construisons cette interface.

Pour transformer nos maquettes en application web fonctionnelle, nous avons choisi **React**, un outil utilisé par les plus grandes plateformes (comme Facebook ou Instagram). React nous permet de construire **chaque élément de la plateforme comme une pièce de LEGO** : réutilisable, testable et facilement modifiable.

Nous l'avons associé à **Next.js**, qui améliore les performances et accélère le chargement des pages, même avec une connexion lente. C'est un choix essentiel pour garantir une expérience **fluide et rapide**, adaptée à une plateforme utilisée quotidiennement par des développeurs.

Même si elle est invisible pour l'utilisateur, la partie **backend** (ou "coulisses" de l'application) est le **pilier technique** de World of Code. C'est elle qui permet aux utilisateurs de se connecter, de publier du contenu, d'échanger en temps réel, et de naviguer en toute sécurité. Pour garantir une **plateforme stable, rapide et évolutive**, nous avons conçu une architecture à la fois modulaire et performante.

Nous avons choisi **Symfony**, un outil puissant utilisé dans de nombreux sites à fort trafic, pour gérer toutes les fonctionnalités principales : création de compte, profil, flux d'actualités, interactions entre utilisateurs, etc.

Pourquoi ce choix ? Parce que Symfony est **fiable, sécurisé, structuré** et surtout capable de **grandir avec la plateforme**. Il nous permet aussi de travailler proprement en équipe, en séparant bien les différentes parties du code et en garantissant une base solide sur le long terme.

Un réseau social ne peut pas fonctionner sans **échanges instantanés**. Pour cela, nous avons mis en place un **serveur dédié à la messagerie**, indépendant du reste.

Ce serveur est basé sur **Node.js**, une technologie parfaite pour gérer **beaucoup de connexions en même temps**, et sur **Socket.IO**, un outil qui permet d'envoyer des messages et des notifications **en temps réel**, sans ralentir le reste de la plateforme. Grâce à cette séparation, nous assurons **fluidité et réactivité** pour la messagerie, même lorsque la plateforme est très utilisée.

Pour faire fonctionner World of Code, nous utilisons deux bases de données complémentaires.

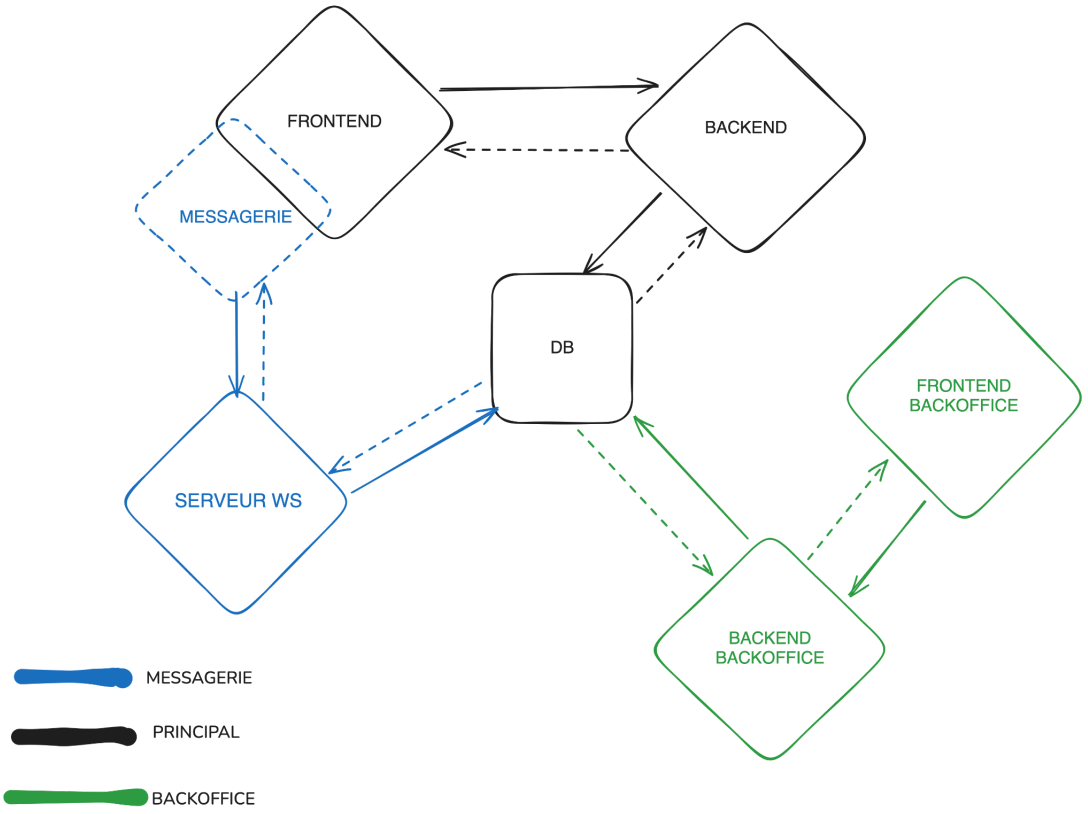
La base principale est **PostgreSQL**, choisie pour sa robustesse et sa capacité à gérer des données complexes comme les profils, les publications ou les projets. Elle nous garantit fiabilité, sécurité et évolutivité pour le cœur du système.

Pour la messagerie en temps réel, nous avons opté pour **MariaDB**, une solution plus légère et rapide, idéale pour traiter un grand volume de messages.

En séparant les deux usages, nous évitons les surcharges et améliorons les performances globales.Ce choix permet aussi de mieux sécuriser et organiser les données selon leur nature. Chaque technologie est ainsi utilisée là où elle est la plus efficace. Cela rend notre plateforme plus fluide, stable et prête à évoluer.

Schéma d'architecture

Voici un schéma très simple de notre projet :



Mots clés

Pour finir cette partie, quelques mots clés pour définir notre projet.

Réseau social	Mentorat	Développeur
Networking	Veille technologique	

Description de l'équipe

Afin de réaliser ce projet, nous allons utiliser la méthodologie SCRUM.

Notre projet vise à unifier des fonctionnalités multiples (réseau social, partage de code, messagerie, mentorat) en une seule plateforme. Le développement est prévu sur une durée de deux ans, ce qui nécessite une approche structurée mais flexible. La méthodologie Scrum est particulièrement adaptée pour plusieurs raisons.

L'architecture du projet est modulaire, avec un front-end en React, un back-end principal en Symfony, un serveur WebSocket distinct en Node.js, et un déploiement via Kubernetes. Scrum nous permet de découper ce travail complexe en sprints gérables, en nous concentrant sur des lots de fonctionnalités spécifiques à chaque itération. Scrum nous offre la possibilité d'ajuster nos priorités à la fin de chaque sprint. Cette approche itérative est idéale pour un projet de longue haleine, nous permettant de réagir aux défis techniques et d'intégrer de nouvelles idées sans perturber le cycle de développement. De plus, la méthode Scrum, centrée sur la livraison régulière, s'aligne avec notre objectif de cibler les fonctionnalités les plus importantes pour démarrer notre Proof of Concept (POC) cette année. Et enfin cette méthodologie est déjà connue et maîtrisée par l'ensemble des membres de l'équipe, ce qui garantit une mise en place rapide et une collaboration efficace dès le départ.

Notre équipe est composée de cinq membres aux rôles complémentaires, conformément aux principes de Scrum :

- **Eugénie (desaun_e) - Product Owner & Développeuse Front-end :** En tant que Product Owner, Eugénie est responsable de la vision du produit. Elle définit et priorise les éléments du Product Backlog pour maximiser la valeur livrée. Elle assure également la liaison entre les attentes du projet et l'équipe de développement.

- **Théo (jacque_c) - Scrum Master & Développeur Back-end :** Théo veille à la bonne application de la méthodologie Scrum. Il facilite les cérémonies, élimine les obstacles rencontrés par l'équipe et s'assure que le projet progresse de manière fluide. En parallèle, il contribue au développement du back-end.
- **Amine (kabol_a) - Développeur Front-end :** Spécialiste de l'interface utilisateur, il travaille sur la base des maquettes Figma pour développer les composants en React et les styliser avec Tailwind CSS.
- **Vincent (guille_b) - Lead Développeur Back-end :** Il est le référent principal pour l'architecture du serveur principal en Symfony et de la base de données. Il garantit la robustesse, la sécurité et la performance de la logique métier.
- **Hichem (jouini_h) - DevOps & Infrastructure :** Hichem est en charge de l'infrastructure de déploiement. Il gère la mise en place de Kubernetes, l'automatisation via la chaîne CI/CD et la surveillance du système.